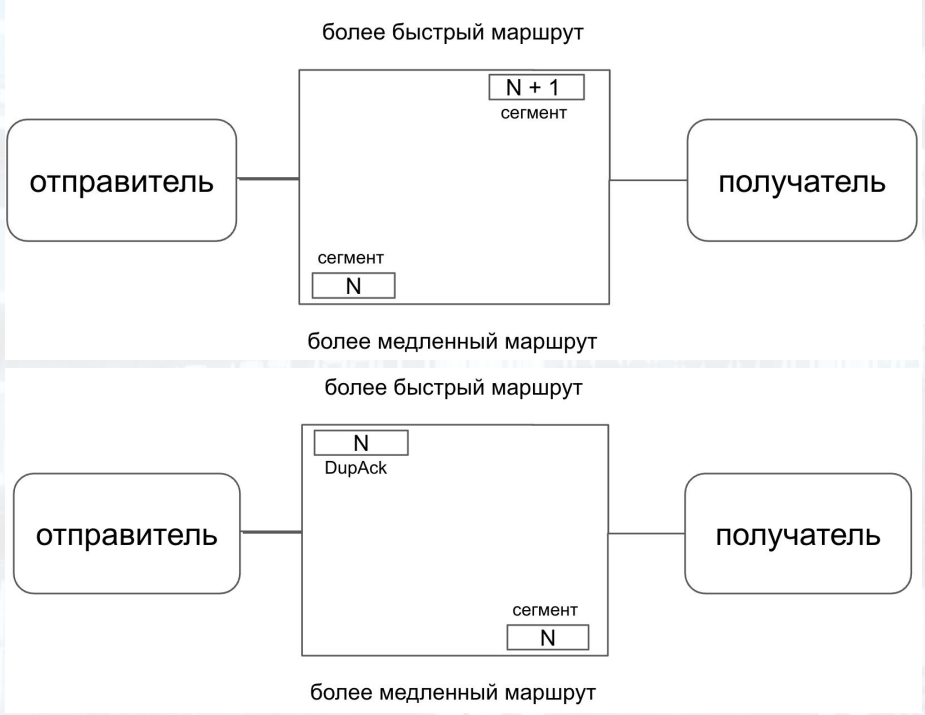
Алгоритм управления перегрузкой на основе пропускной способности и задержки в условиях применения пакетной балансировки

Докладчик:
Ефанов Михаил Михайлович, 421 группа
Научный руководитель:
д.ф.-м.н., профессор, чл.-корр. РАН Смелянский Руслан Леонидович
Научный консультант:
к.ф.-м.н.,ассистент Степанов Евгений Павлович

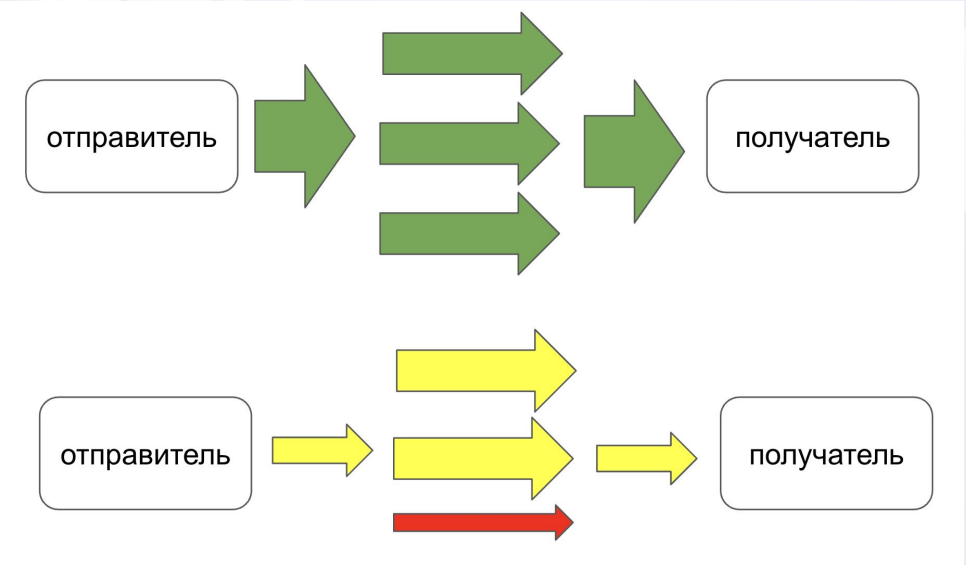
Актуальность

Bottleneck Bandwidth and Round-trip propagation time (BBR) обеспечивает TCP-трафик из сервисов google[1].

Пакетная балансировка значительно производительность и надежность сервиса[2], но приводит к нестандартому поведению потока пакетов.



Переупорядочивание пакетов



Ассиметрия каналов

Источник[1]: cloud.google.com
Источник[2]: On the Impact of Packet Spraying in Data Center Networks / Advait Dixit, Pawan Prakash, Y. Charlie Hu, and Ramana Rao Kompella, Purdue University - 2013 - 9с

Цель и задачи

Цель

Повысить скорость транспортного потока за счет алгоритма управления перегрузкой BBR, адаптированного к применению в условиях пакетной балансировки.

Задачи

- Провести обзор существующих алгоритмов управления перегрузкой, адаптированных к применению в условиях пакетной балансировки.
- Разработать решение - модификацию BBR, направленную на повышение производительности в условиях пакетной балансировки.
- Провести исследование скоростей транспортных потоков, управляемых базовым и разработанным алгоритмами, в условиях пакетной балансировки.

Постановка задачи

Дано:

1. Конечное, упорядоченное множество пакетов, отправленных до настоящего момента $P = \{p1, p2, \ldots, pn\}$

2. Размер сегмента MSS.

2. Соответствующее ему упорядоченное множество RTT = {RTT1, RTT2, …, RTTk}, где $k \leq n$, так как не на все пакеты пришло подтверждение и измерен RTT.

3. Число последовательно полученных дублирующих ACK для одного и того же неподтверждённого пакета d.

4. Оценка пропускной способности узкого места в настоящий момент BtlBw.

5. Оценка минимальной задержки распространения в настоящий момент RTprop.

Требуется:

Построить отображение:

F : (RTT, d, BtlBw(t), RTprop(t)) $\rightarrow$ {LOSS, REORDERING}

которое по наблюдаемым величинам, определяет тип события:

LOSS - потеря пакета, вызванная перегрузкой сети или ошибкой на одном из соединений.

REORDERING - переупорядочивание пакетов.

Обзор существующих решений

	TCP-NCR	LTCP	MSwift
Отсутствует снижение скорости при переупорядочивании пакетов	Да	Да	Да
Отсутствует снижение скорости при ассиметрии каналов	Нет	Да	Да
Независимость от стратегии балансировки	Да	Нет	Нет, но можно настроить оптимально для большинства случаев
Применимость к BBR	Нет	Нет	Нет

Предлагаемое решение

Максимальное число пакетов, которые могут оказаться переупорядоченными, определяется величиной:

$$N_{\max} = \min\left(\left\lceil \frac{\mathrm{BtlBw} \cdot (d_s - d_f)}{\mathrm{MSS}} \right\rceil, \mathrm{cwnd}\right)$$

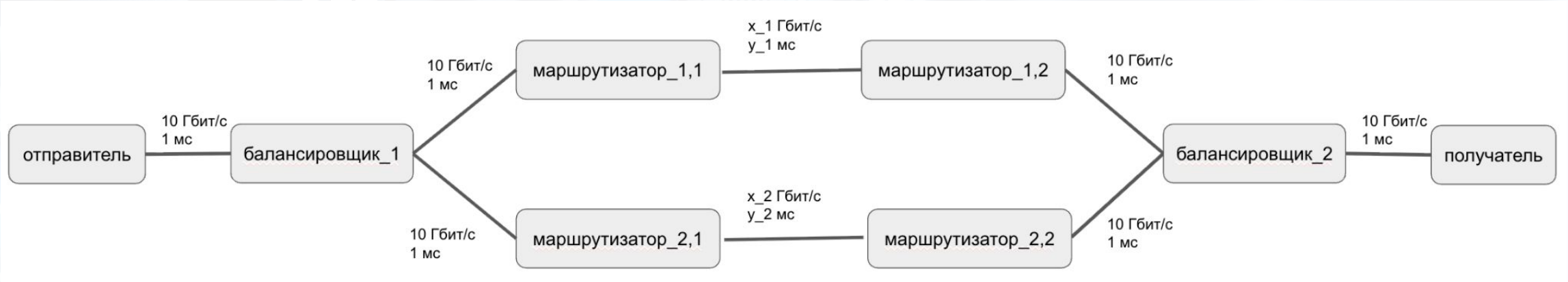
ds > df, задержки на паралельных маршрутах

$$N_{\max} \leq \frac{\mathrm{RTT}_{\max} \cdot \mathrm{BtlBw}}{2 \cdot \mathrm{MSS}}$$

В качестве решения предлагается модифицировать алгоритм BBR, заменив фиксированный порог срабатывания Fast Retransmit динамическим значениемя:

$$\mathrm{DupAckThresh} = \min\left(\left\lfloor \frac{\mathrm{BtlBw} \cdot \mathrm{RTT}_{\max}}{\mathrm{MSS}} \right\rfloor, \alpha \cdot \mathrm{cwnd}\right), \alpha \in \left[\frac{1}{2}, 1\right)$$

Стенд для моделирования пакетной балансировки



2 маршрута с различными характеристиками каналов между маршрутизаторами:

- Маршрут с ненагруженными каналами – представляет оптимальные условия передачи.
- Маршурт с ограниченными каналами – моделирует сегмент сети с повышенной загрузкой (ниже пропускная способность, выше задержка, наличие другого потока).

Исследования проводятся в системе ns3.45, язык программирования C++ для стенда и Python для запуска очереди экспериментов и отрисовки графиков. Колличество строк для написания эксперимента: ~1000 C++, ~700 Python.

Конфигурация стенда в NS-3 предусматривает программный интерфейс для параметризации каналов, есть возможность динамически для каждой группы настраивать параметры (размер буфера перед каждым каналом = 2 * Data rate * Delay):

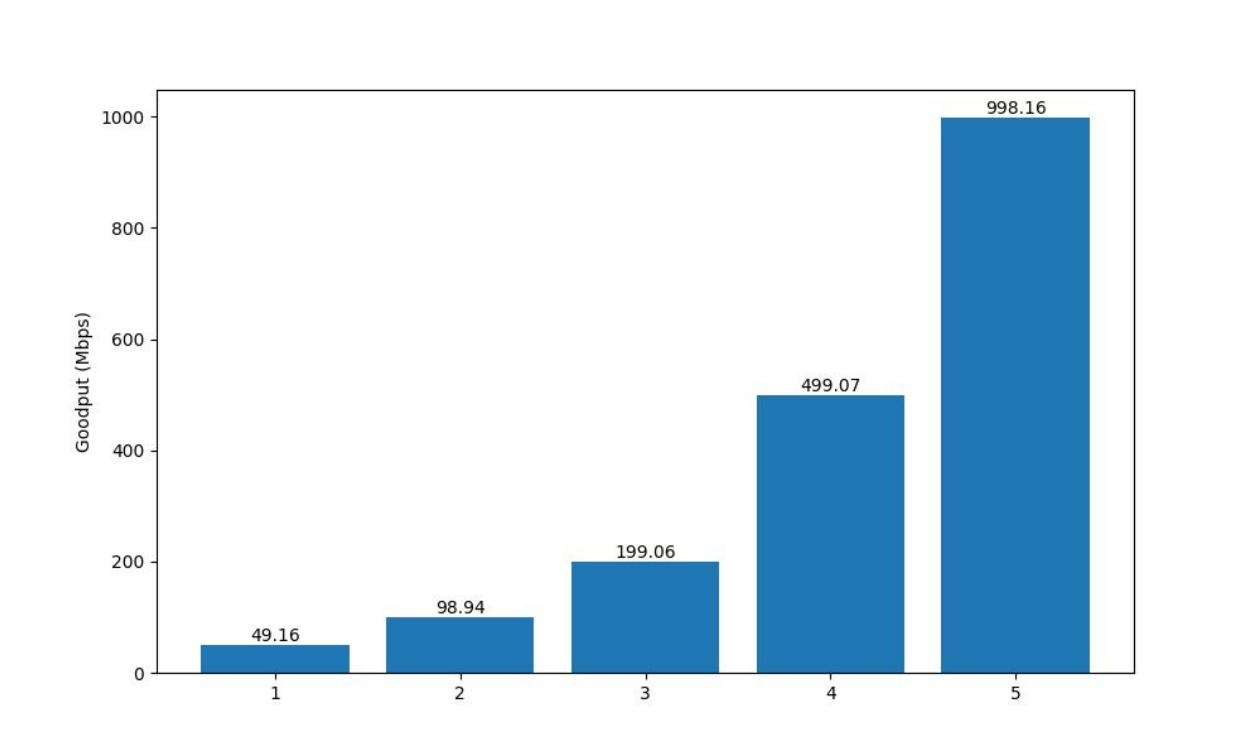
- Пропускная способность (DataRate)
- Задержка распространения (Delay)

BBR в условиях симметричных каналов

График полезной пропускной способности BBR во времени при симметричных двух параллельных путях (x Мбит/с, 10 мс).
Пропускная способность 1 пути в экспериментах:
1 - 50Мбит/с, 2 - 100Мбит/с, 3 - 200Мбит/с, 4 - 500Мбит/с, 5 - 1Гбит/с

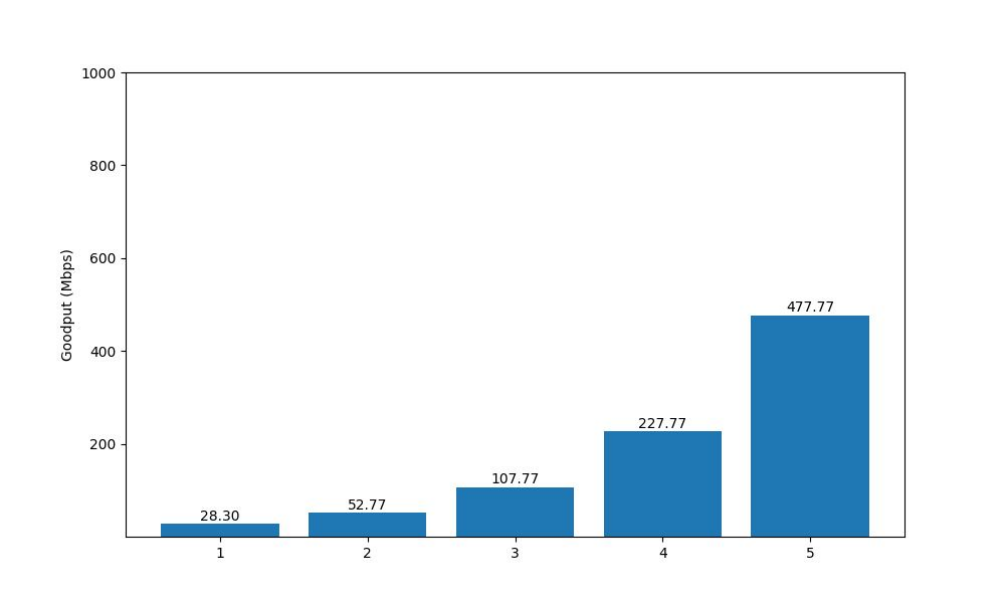
Суммарная пропускная способность 2 параллельных маршрутоу 2x Мбит/с, измеренный goodput - в среднем около x Мбит/с, что составляет менее 50% от суммарной ёмкости двух каналов.

BBR в условиях пакетной балансировки не эффективно использует суммарную пропускную способность параллельных путей. Алгоритм ведёт себя так, как будто в сети есть только один путь.

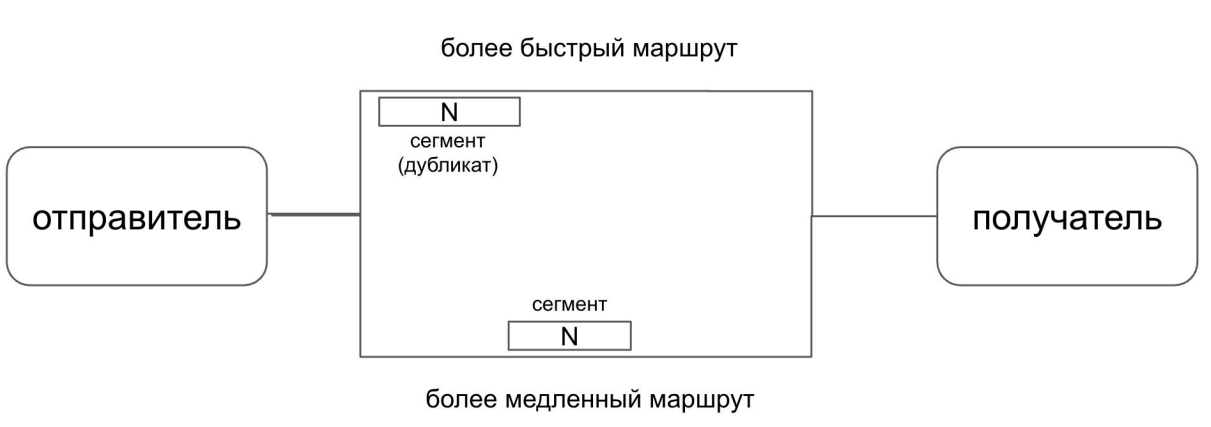


BBR в условиях ассимметричных каналов

При различных скоростях передачи и задержки на каналах goodput уменшьшается в среднем до 50% (на графике пропускная способность 1 пути в экспериментах: 1 - 50Мбит/с, 2 - 100Мбит/с, 3 - 200Мбит/с, 4 - 500Мбит/с, 5 - 1Гбит/с и задержка - 10мс, на 2 маршруте задержка в 2 раза больше, скорость такая же)



Из-за переупорядочивания пакетов, отправитель повторно посылает пакеты, попавшие на маршрут с большей задержкой (механизм Fast Retransmit повторно отправляет пакет при получении 3 DupAck). Поток занимает 2 маршрута множеством дубликатов, скорость полезной передачи падает.



BBR сохраняет скорость соединения при временном повышении задержки на отдельных каналах. Скорость соединения падает при продолжительном переупорядочивании пакетов

Результаты и планы

Результаты:

- На основе проведенного обзора существующих алгоритмов управления перегрузкой, направленных на использование совместно с пакетной балансировкой, было выявлено, что существующие решения невозможно применить к BBR.
- Разарботана модификация алгоритма BBR направленная на сохранение скорости передачи при переупорядочивании пакетов, использующее динамический порог DupAck как основной способ борьбы с излишними повторными передачами

Планы:

- Провести экспериментальное исследование скорости передачи данных при использовании модифицированного BBR

Спасибо за внимание!